

Emprego Formal e Desastres Climáticos

Evidências Causais das Enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul

Arthur P. Donato A. T. G. Fiorentin G. S. Teixeira M. V. B. Santos T. M. Brito
2025

PPGE – Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Motivação: O Maior Desastre Climático do RS

Abril–Maio/2024:

- 478 municípios afetados ($> 90\%$ do estado)
- 2,4 milhões de pessoas atingidas
- 388 mil desalojados; 178 óbitos
- Municípios mais atingidos: 50–82% da população

Mercado de trabalho formal:

- IPEA: 84–92% dos postos formais afetados nos municípios mais atingidos

Choque sem precedente

Como mensurar causalmente o efeito sobre o emprego formal quando as áreas afetadas não são amostra aleatória?

Pergunta: Qual o efeito causal das enchentes de 2024 sobre as admissões em emprego formal nos municípios gaúchos mais atingidos?

Contribuições

1. Empírica: Primeiras estimativas SDiD para inundações no Brasil, desagregadas por município
2. Metodológica: Triangulação TWFE-DiD $\times$ SC $\times$ SDiD sobre o mesmo painel, janela e pool
3. Substantiva: Identifica o canal produtivo (firmas + viário) como principal mecanismo de transmissão ao emprego formal

Por que Admissões Formais, e Não o Estoque?

Achado-chave da literatura próxima (TEIXEIRA et al., 2024):

Desligamentos

Variação estatisticamente nula nos municípios atingidos

Razão: rigidez da legislação trabalhista brasileira

Admissões

Retração significativa e persistente

O ajuste operou pela margem de entrada: bloqueio de novas contratações

Consequência: O fluxo de admissões é o indicador privilegiado da recuperação pós-desastre. É exatamente esse componente que este estudo estima.

Problema: municípios inundáveis não são amostra aleatória — concentram-se em áreas de risco com características correlacionadas com renda e capacidade institucional.

Comparações simples $\Rightarrow$ capturam diferenças pré-existentes, não o efeito causal.

Exogeneidade do timing

A intensidade das chuvas de maio/2024 não era previsível com antecedência suficiente para antecipação contratual (ELSNER et al., 2024)

SDiD + pool de doadores

Controla heterogeneidade de nível e trajetórias divergentes sem exigir tendências paralelas em nível (ARKHANGELSKY et al., 2021)

Variável dependente

- Admissões formais por mil habitantes/mês
- Fonte: CAGED (microdados mensais)
- Janela: jan./2021–mar./2025 (51 meses)
- 40 meses pré + 11 meses pós

Início em jan./2021: após consolidação do Novo CAGED (eSocial) e fase aguda da pandemia.

Design

- 6 tratados: $> 50\%$ da população atingida (TEIXEIRA et al., 2024)
- 193 doadores: $\leq 0,5\%$ atingidos (zona donut)
- Covariáveis: emprego pré-2021, porte, setor dominante, IDESE

Os 6 Municípios Tratados

Município	Pop. (2022)	% Atingida	Perfil
Eldorado do Sul	39.559	82,2%	Urbano-industrial (RM-PoA)
Muçum	4.601	79,1%	Agroindústria (Vale Taquari)
Roca Sales	10.418	54,5%	Agroindústria (Vale Taquari)
Travesseiro	2.152	51,0%	Agropecuária
Arambaré	4.112	51,9%	Serviços/pesca (Lagoa dos Patos)
Igrejinha	32.808	50,9%	Industrial (calçados/couro)

Critério de inclusão: $> 50\%$ da pop. atingida (TEIXEIRA et al., 2024). Critério de exclusão do pool: $\leq 0,5\%$ atingidos (zona donut para mitigar transbordamentos).

Intuição: combina o melhor do DiD e do Controle Sintético (ARKHANGELSKY et al., 2021)

O SDiD estima dois conjuntos de pesos antes da regressão principal:

Pesos de unidade $\hat{\omega}_i$ (à la SC)

Equilibram trajetórias pré-tratamento entre tratados e doadores — sem exigir convex hull

Pesos de tempo $\hat{\lambda}_t$ (novidade)

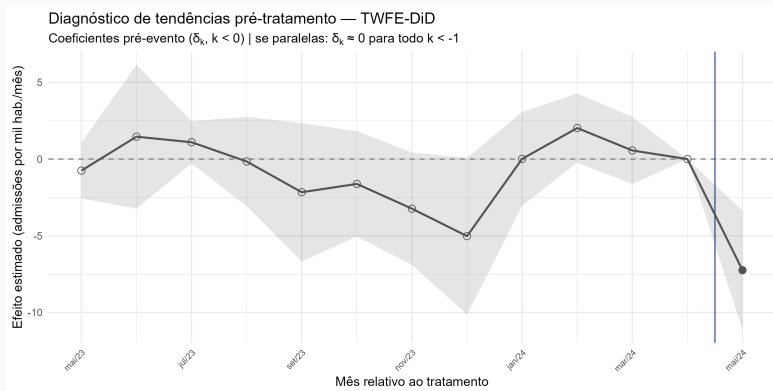
Concentram peso nos períodos pré-tratamento mais informativos sobre o contrafactual

Estimador:

$$(\hat{\tau}^{\text{sdid}}, \dots) = \arg \min_{\tau, \mu, \alpha, \beta} \sum_{i,t} (Y_{it} - \mu - \alpha_i - \beta_t - \tau D_{it})^2 \hat{\omega}_i \hat{\lambda}_t$$

Dupla robustez: consistente se os pesos de unidade ou os de tempo forem corretamente especificados (ARKHANGELSKY et al., 2021)

Verificação: Pré-Tendências (Event Study TWFE)



Coeficientes pré-tratamento não significantes a 5% $\Rightarrow$ suporte à hipótese de tendências paralelas.
Linha vertical: mai./2024 (tratamento).

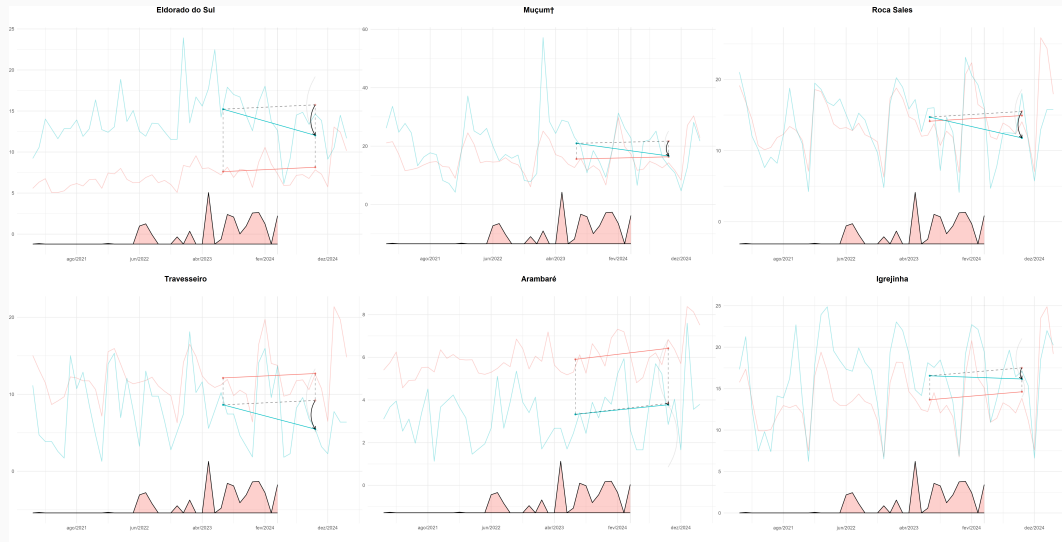
Resultado Principal: ATT (SDiD, pool completo)

Município	ATT	IC 95%	p	Classificação
Eldorado do Sul	-3,72	[-7,04; -0,52]	0,041	Efeito robusto
Muçum	-5,08	[-7,74; -2,17]	0,016	Provável [†]
Roca Sales	-3,72	[-6,37; -0,58]	0,036	Efeito robusto
Travesseiro	-3,73	[-7,11; -0,63]	0,036	Efeito robusto
Arambaré	-0,06	[-3,10; +3,03]	0,943	Sem efeito
Igrejinha	-1,34	[-4,40; +1,78]	0,207	Sem efeito

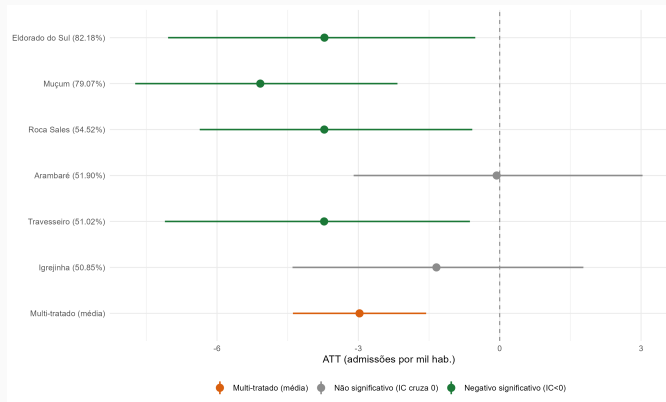
ATT em admissões por mil hab./mês. IC 95% por permutação direta (193 doadores). [†]
RMSPE_{pré} > 5,0: inferência parcial.

Padrão: nos municípios robustos, ATT converge em torno de **-3,72** adm./mil hab./mês.

Trajetórias SDiD: Tratado vs. Controle Sintético

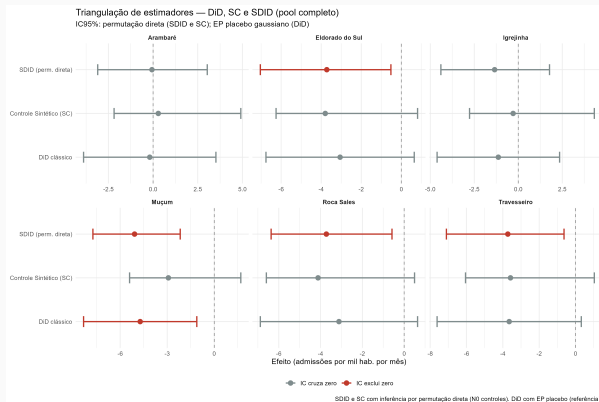


Inferência por Permutação: Forest Plot



Cada ponto: ATT estimado; barras: IC 95% por permutação (193 doadores). **Círculos cheios:** IC exclui zero (efeito robusto). Círculos vazios: sem efeito.

Triangulação: TWFE-DiD, SC e SDiD



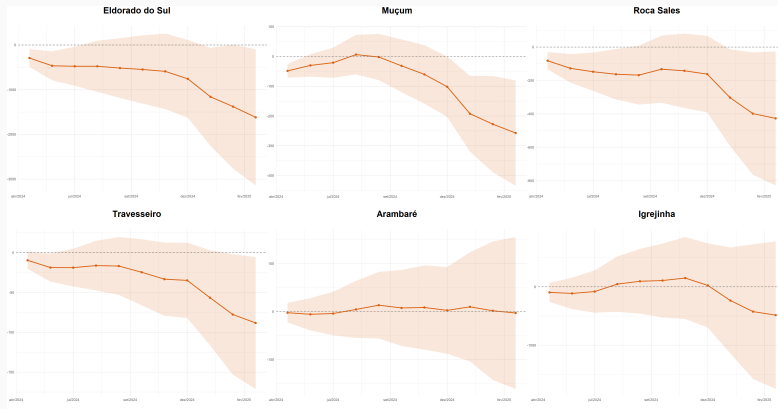
Três estimadores, mesmo painel, janela e pool. Convergência de sinal e magnitude nos 4 municípios com efeito. Amplitude máxima entre estimadores: $\leq 1,00$ adm./mil (exceto Muçum).

Efeito Acumulado: Empregos Formais Não Gerados

Município	Pop. (2022)	Efeito Acumulado	IC 95%
Eldorado do Sul	39.559	−1.619	[−3.141; −97]
Roca Sales	10.418	−427	[−828; −26]
Muçum	4.601	−257	[−434; −80]
Travesseiro	2.152	−88	[−171; −5]
Igrejinha	32.808	−485	[−1.747; +777]
Arambaré	4.112	−3	[−161; +155]
4 municípios robustos		> 2.390 déficit	

Acumulado mai./2024–mar./2025 (11 meses). Admissões não geradas em razão do choque.
Efeito sobre desligamentos: estimado como nulo (TEIXEIRA et al., 2024).

Dinâmica Temporal: Curva de Efeito Acumulado



Padrão em “W”: choque (mai./2024) → retomada parcial (jun.–nov./2024) → segundo pico (jan./2025).

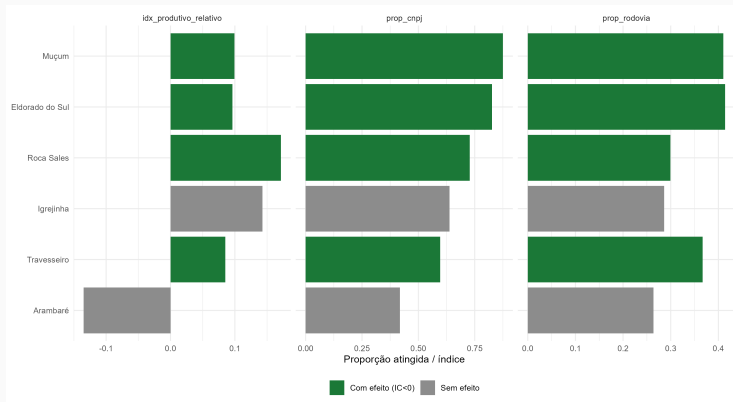
Consistente com danos persistentes à infraestrutura de transporte (XIAO; FESER, 2014).

Motivação: Arambaré e Igrejinha (> 50% pop. atingida) — sem efeito detectável no emprego formal.

Variável de Dano	z (separação)	Média “com”	Média “sem”
Dano viário (% malha)	1,49	37,3%	27,5%
Dano a firmas (% CNPJ)	1,37	75,6%	52,8%
Índice produtivo relativo *	1,00	11,3%	0,4%
Dano residencial (% domicílios)	1,00	64,3%	52,5%

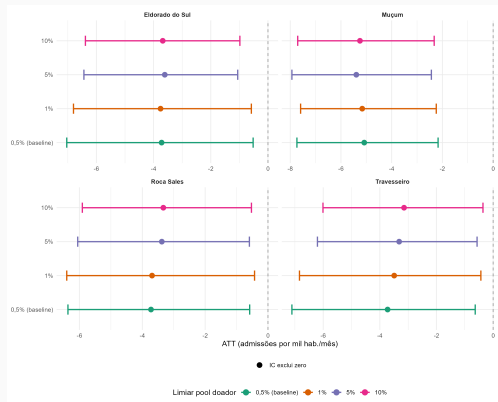
* Índice produtivo = (% CNPJ) – (% domicílios). Canal produtivo (viário + firmas) discrimina os grupos melhor que o dano residencial isolado.

Canais de Dano por Município



Verde: municípios com efeito robusto ($IC\ 95\% < 0$). Cinza: sem efeito detectável. Fonte: MUPRS/SPGG-RS e estimativas SDiD.

Robustez: Sensibilidade ao Critério do Pool Doador



4 limiares alternativos ($N_0 = 193$ a 291 doadores). 16/16 ATTs negativos e significantes a 5%; variação máxima < 15% da estimativa baseline.

1. Efeito robusto em 4 de 6 municípios: $ATT \approx -3,7$ adm./mil hab./mês (Eldorado do Sul, Roca Sales, Travesseiro) e $-5,1$ (Muçum, inferência parcial)
2. Triangulação confirma: TWFE-DiD, SC e SDiD convergem em sinal e magnitude — amplitude máxima $\leq 1,0$ adm./mil nos três municípios de efeito estritamente robusto
3. Déficit acumulado > 2.390 empregos formais ao longo de 11 meses nos municípios com efeito detectável
4. Heterogeneidade explicada pelo canal produtivo: dano viário e a firmas discriminam municípios com/sem efeito melhor do que dano residencial isolado

Canal produtivo > canal habitacional

Municípios com alto dano residencial mas tecido produtivo poupado (Arambaré) não exibem resposta no emprego formal

Implicação direta

Pacotes de recuperação devem priorizar:

- Reconstrução de vias de escoamento
- Crédito emergencial às firmas
- Subsídios temporários à contratação

O ajuste operou pela margem de entrada (bloqueio de novas contratações), não por demissões. Políticas de proteção ao emprego existente eram menos necessárias neste contexto — o ajuste já estava naturalmente limitado pela rigidez da legislação trabalhista.

Limitações reconhecidas:

- Emprego informal não captado pelo CAGED — efeito total provavelmente subestimado
- Análise de heterogeneidade descritiva com $n = 6$ (sem inferência formal entre municípios)
- Janela de 11 meses pode encerrar antes da recuperação completa

Agenda futura:

- Ampliar janela para avaliar recuperação de longo prazo
- Dados do CEMPRE para identificar heterogeneidade por porte de firma
- Modelagem espacial (SAR-SC) para efeitos de transbordamento (SAKAGUCHI; TAGAWA, 2026)

Emprego Formal e Desastres Climáticos: Evidências Causais das Enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul

`arthurdonato19@gmail.com`

Referências principais:

- ARKHANGELSKY et al. (2021) — Synthetic Difference-in-Differences
- TEIXEIRA et al. (2024) — Enchentes RS 2024 e emprego formal
- CLARKE et al. (2023) — SDiD com adoção escalonada
- BOTZEN; DESCHÊNES; SANDERS (2019) — Custos de desastres naturais
- ELSNER et al. (2024) — Exogeneidade de inundações

 ARKHANGELSKY, D.; ATHEY, S.; HIRSHBERG, D. A.; IMBENS, G. W.; WAGER, S. Synthetic difference-in-differences. *American Economic Review*, v. 111, n. 12, p. 4088–4118, 2021.

 BOTZEN, W. J. W.; DESCHÊNES, O.; SANDERS, M. The economic impacts of natural disasters: A review of models and empirical studies. *Review of Environmental Economics and Policy*, v. 13, n. 2, p. 167–188, 2019.

 CLARKE, D.; PAILAÑIR, D.; ATHEY, S.; IMBENS, G. W. Synthetic difference-in-differences estimation. [S.l.], 2023.

 ELSNER, J. B. et al. Quasi-random assignment of flood exposure and economic outcomes. [S.l.], 2024.

 SAKAGUCHI, S.; TAGAWA, H. Identification and bayesian inference for synthetic control methods with spillover effects. arXiv preprint arXiv:2408.00291, 2026.

 TEIXEIRA, G. S. et al. Avaliação dos impactos das enchentes de maio de 2024 em variáveis econômicas e sociais dos municípios do RS afetados pela mancha de inundação. São Paulo, 2024. Acesso em: 12 abr. 2025. Disponível em: <https://portal.fespsp.org.br/store/file_source/FESPSP/Documentos/RS/reflexao.pdf>.

 XIAO, Y.; FESER, E. The unemployment impact of the 1993 us midwest flood: a quasi-experimental structural break point analysis. Environmental Hazards, v. 13, n. 2, p. 93–113, 2014.